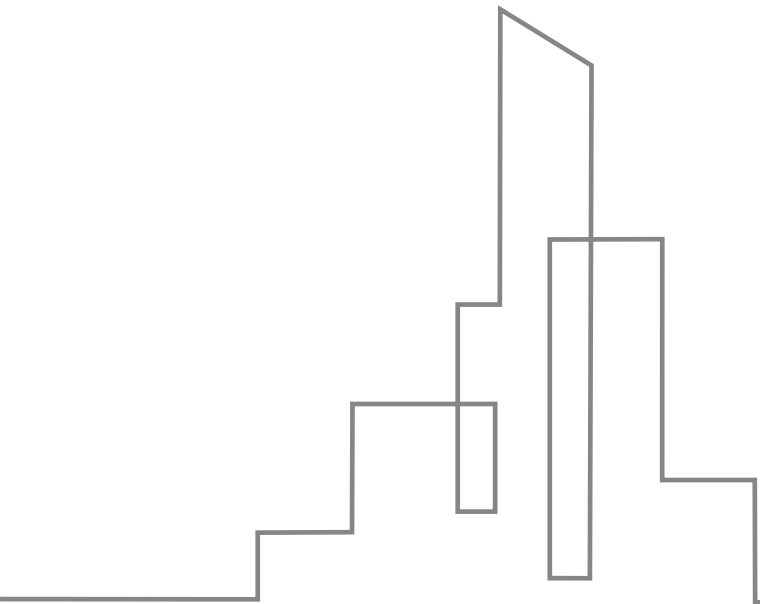




离散数学

授课教师：张英杰 北京雁栖湖应用数学研究院 助理研究员

教师简介

□ 主讲教师

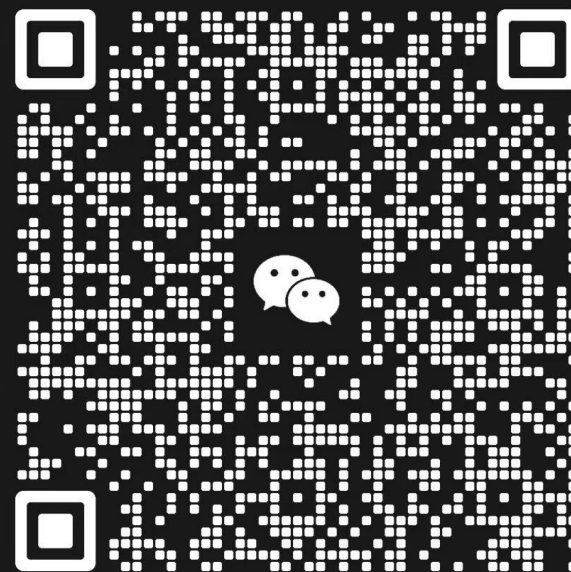
- 张英杰 助理研究员
- 邮箱: zyj.crypto@bimsa.cn
- 办公地点: BIMSA A12-107
- 研究方向: 密码学

□ 助课教师

- 刘子愉 讲师
- 邮箱: ziyu@ustb.edu.cn
- 办公地点: USTB 理化楼 208
- 研究方向: 随机偏微分方程与随机动力系统

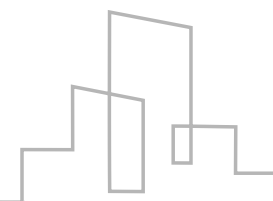
□ 助教: 时圆圆 sbstan@163.com

群聊: 2026AU USTB 离散数学
学生群



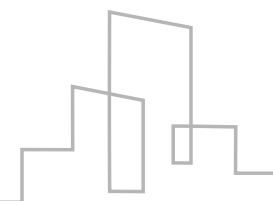
该二维码 7 天内 (9 月 13 日前) 有效, 重新进入将更新

课程简介



- USTB 丘班学科平台课，是初等数论、自然语言处理、计算机视觉、强化学习、图论、数据结构和算法分析等后续课程的先修课；
- 研究离散对象及其结构、关系和运算：
 - 数理逻辑：已知“下雨就取消比赛”，比赛取消了，就一定下雨了吗？
 - 集合论：班里喜欢篮球或足球的同学共有多少人？同时喜欢两者的同学，怎样避免重复统计？
 - 代数结构：先转动魔方上层，再转动右层，交换操作顺序，结果还一样吗？
 - 组合数学：从10名同学中选3人组队，一共有多少种选法？
 - 图论：校园里有多条道路，从宿舍到图书馆，怎样找到最短的路线？
 - 初等数论：今天是星期三，100天后是星期几？

例子



五门课程A、B、C、D、E，存在以下冲突：

- A与B、B与C、C与D、D与E、E与A不能同时考试。
- 其他课程之间没有冲突，每个时段可以安排多门考试。

问题：

- 两个考试时段够吗？
- 最少需要几个时段？

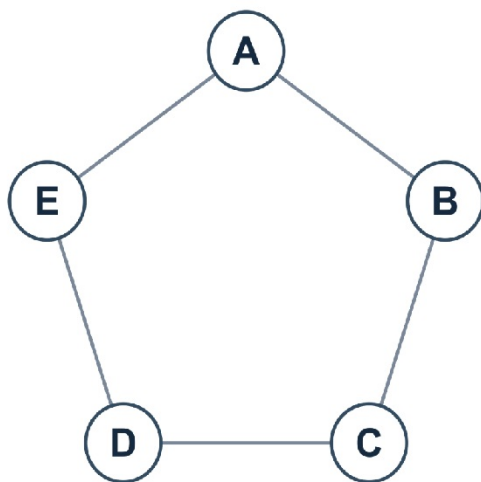
例子

五门课程A、B、C、D、E，存在以下冲突：

- A与B、B与C、C与D、D与E、E与A不能同时考试。
- 其他课程之间没有冲突，每个时段可以安排多门考试。

问题：

- 两个考试时段够吗？
- 最少需要几个时段？



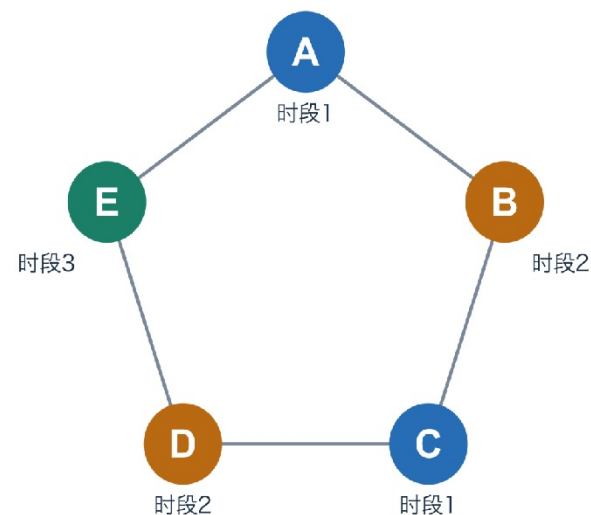
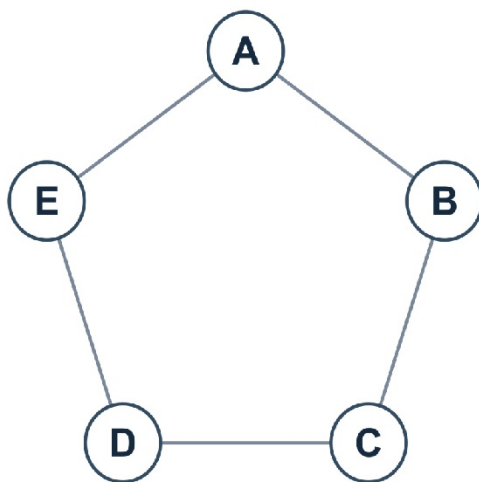
例子

五门课程A、B、C、D、E，存在以下冲突：

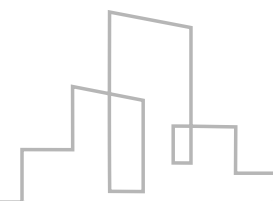
- A与B、B与C、C与D、D与E、E与A不能同时考试。
- 其他课程之间没有冲突，每个时段可以安排多门考试。

问题：

- 两个考试时段够吗？
- 最少需要几个时段？



课程目标

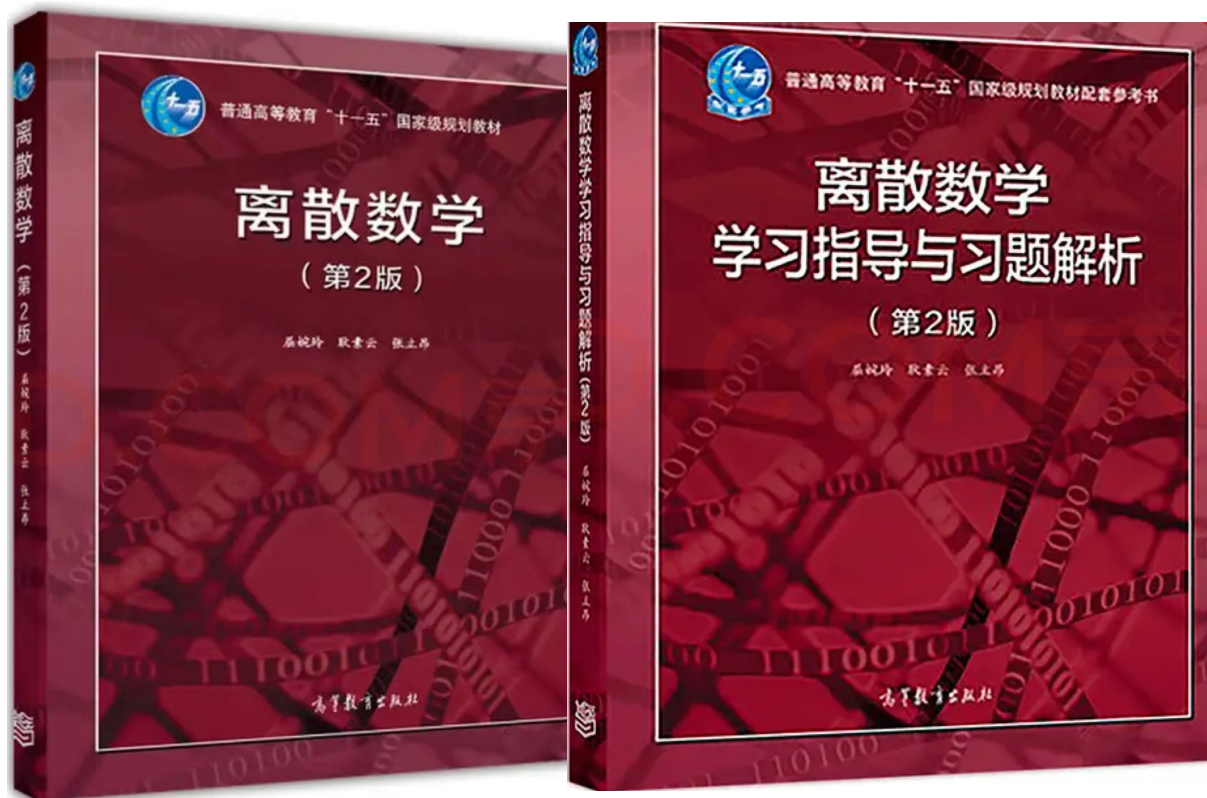


□ 通过本课程的学习，应能够：

- 掌握基础知识：理解离散数学各部分的基本概念、性质与方法。
- 准确表达与推理：用数学语言描述问题，运用逻辑推理、数学归纳法和反证法等进行论证。
- 建立数学模型：从实际问题中提取对象、关系与规则，建立集合、代数结构或图模型。
- 运用方法解决问题：运用计数、递推、图算法和模运算，解决简单的离散问题，并检验结果。
- 衔接后续学习：理解离散结构与计算方法的联系，为后续课程奠定基础。

教材

- 耿素云, 屈婉玲编:《离散数学 (第2版) 》, 高等教育出版社, 2019年
- 屈婉玲, 耿素云, 张立昂编:《离散数学学习指导与习题解析 (第2版) 》, 高等教育出版社, 2015年



课程安排

上课时间

1-12周 星期二第5-6节教学楼305
13:30-14:15, 14:20-15:05
1-12周 星期四第11-12节教学楼102
19:30-20:15, 20:20-21:05
注意：12月8日为最后一次课

秋假课程安排

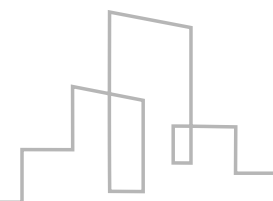
10月6日课程顺延至12月8日
请大家务必加入课程群，如有变动，方便随时通知

2026-2027 学年校历

禾實鼎新

学期	周次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	月份	备注
夏季学期	1	6	7	8	9	10	11	12	七月	2026年
	2	13	14	15	16	17	18	19		
	3	20	21	22	23	24	25	26		
暑假	1	27	28	29	30	31			八月	
	2						1	2		
	3	3	4	5	6	7	8	9		
	4	10	11	12	13	14	15	16		
	5	17	18	19	20	21	22	23		
	6	24	25	26	27	28	29	30		
秋季学期	1	31							九月	
	2		1	2	3	4	5	6		
	3	7	8	9	10	11	12	13		
	4	14	15	16	17	18	19	20	十月	
	5	21	22	23	24	中秋	26	27		
	6	28	29	30						
	7				国庆	2	3	4	十一月	
	8	5	6	7	8	9	10	11		
	9	12	13	14	15	16	17	18		
	10	19	20	21	22	23	24	25	十二月	
	11	26	27	28	29	30	31			
	12							1		
13	2	3	4	5	6	7	8	一月		
14	9	10	11	12	13	14	15			
15	16	17	18	19	20	21	22			
	16	23	24	25	26	27	28	29	二月	
	17	30								
	18		1	2	3	4	5	6		
	19	7	8	9	10	11	12	13	三月	
	20	14	15	16	17	18	19	20		
	21	21	22	23	24	25	26	27		
	22	28	29	30	31				四月	
	23					元旦	2	3		
	24	4	5	6	7	8	9	10		
	25	11	12	13	14	15	16	17	五月	
	26									

考核方式



- 成绩构成:
 - 期末考60%
 - 出勤15% + 作业25%
- 通过“数你最灵”系统提交作业
- 每周作业提交截止时间为当周周六18:00 (UTC+8)
- 迟交作业不得分